

ŞU AN NE YAPMALIYIM?

Risk Modeling / Risk Analytics yönünde ilerlemek isteyen İstatistik öğrencisi için hemen uygulanabilir başlangıç planı

Ana hedef

Şu anda her şeyi öğrenmeye çalışma. Öncelik sırası: Python → SQL → Finans temeli → İstatistiksel modelleme → İlk proje. Risk, VaR, Basel ve ileri ML konularına hemen yüklenmek yerine önce bu temeli kur.

1. İlk 8-12 hafta: önceliklerin

Öncelik	Ne yapacaksın?	Haftalık
1	Python: temel Python, NumPy, pandas, matplotlib.	5-6 saat
2	SQL: SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN; sonra CTE ve window functions.	2-3 saat
3	Finans: piyasa araçları + muhasebe + corporate finance + portföy teorisi.	2-3 saat
4	İstatistik: regresyon, olasılık, çıkarım ve zaman serilerini uygulama + projedir.	1-2 saat

2. Python'da tam olarak ne öğrenmelisin?

- Hafta 1-2: değişkenler, if/else, for/while, fonksiyonlar, list/dict, dosyalar, hata yönetimi.
- Hafta 3-4: NumPy — array, vectorized operations, statistics, random simulation.
- Hafta 5-7: pandas — DataFrame, filtering, groupby, merge/join, missing values, datetime.
- Hafta 8-9: matplotlib — line, histogram, scatter, bar; finansal veri görselleştirme.
- Hafta 10-12: SciPy + statsmodels — dağılımlar, testler, OLS/regresyon ve temel zaman serisi.

Python'da şimdilik öğrenme

- Deep learning
- TensorFlow / PyTorch
- C++
- İleri seviye deployment / cloud
- Çok sayıda Python kütüphanesini ezberlemek

3. SQL'de hedefin

- SELECT, WHERE, ORDER BY
- GROUP BY, HAVING, aggregate functions
- INNER / LEFT JOIN
- CASE WHEN
- Subquery ve CTE
- Window functions: ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD, SUM/AVG OVER

Amaç SQL uzmanı olmak değil; bankadaki büyük veri tablolarından analiz için veri çekebilecek seviyeye gelmek.

4. Finans tarafında şu sırayı izle

- 1 — Piyasalar: hisse, tahvil, faiz oranı, yield, yield curve, FX, emtia, türev.

- 2 — Muhasebe: bilanço, gelir tablosu, cash flow, borç, özsermaye, EBITDA.
- 3 — Corporate finance: NPV, IRR, WACC, cost of debt/equity.
- 4 — Portföy: return, volatility, covariance, correlation, diversification, Sharpe, CAPM, beta.

Kaynak

Bodie, Kane & Marcus — Investments: ana kaynak olarak kullan. Konuları anlamak için Aswath Damodaran'ın ücretsiz ders ve materyallerinden destek al.

5. Şimdiden yapacağın ilk proje

BIST Risk Dashboard — bunu öğrenirken paralel yürüt.

- 5-10 BIST hissesi seç.
- Fiyat verilerinden log return hesapla.
- Günlük ve yıllıklandırılmış volatilité hesapla.
- Correlation matrix oluştur.
- Sharpe ratio hesapla.
- Maximum drawdown hesapla.
- Eşit ağırlıklı portföy oluştur; getiri, volatilité, Sharpe ve drawdown hesapla.
- Sonuçları grafiklerle göster.
- Kodunu ve kısa açıklamanı GitHub'a koy.

6. Sana uygun haftalık program

Gün	Süre	Ne yapacaksın?
Pazartesi	1,5 saat	Python
Salı	1,5 saat	Finans
Çarşamba	1 saat	SQL
Perşembe	1,5 saat	İstatistik + Python uygulaması
Cuma	1 saat	Finans
Cumartesi	3 saat	BIST Risk Dashboard / proje
Pazar	0,5 saat	Haftalık tekrar + eksik tamamlama

7. Şu an özellikle yapma

- VaR, Basel, IFRS 9 gibi ileri risk konularına temelin oluşmadan dalma.
- Deep learning öğrenmeye başlama.
- C++'a geçme.
- Aynı anda Python, R, C++, Java vb. öğrenmeye çalışma.
- Sadece kurs izleyip proje yapmama.
- Sertifika toplamayı öğrenmenin yerine koyma.
- ChatGPT'den aldığın kodu anlamadan GitHub'a koyma.

8. Bugün başlayacaksan

- 1. gün: Python kurulumu + temel Python çalış.

- 2-7. gün: Python temellerini bitir ve küçük veri manipölasyonları yap.
- 2. hafta: NumPy'ye geç.
- 3-4. hafta: pandas öğren ve gerçek bir finansal veri seti üzerinde çalış.
- Aynı dönemde: SQL'e başla ve her hafta birkaç sorgu yaz.
- Finans: her hafta düzenli olarak tek bir konuyu öğren; rastgele finans videoları arasında dolaşma.
- İlk proje: öğrendiğin pandas/matplotlib bilgisi yeterli olur olmaz BIST Risk Dashboard'a başla.

Tek cümlelik özet: Şu anda hedefin risk uzmanı olmak değil; Python + SQL + istatistik + temel finans dördlüsünü gerçekten kullanabilir hale gelip ilk finans/risk projeni üretmek.